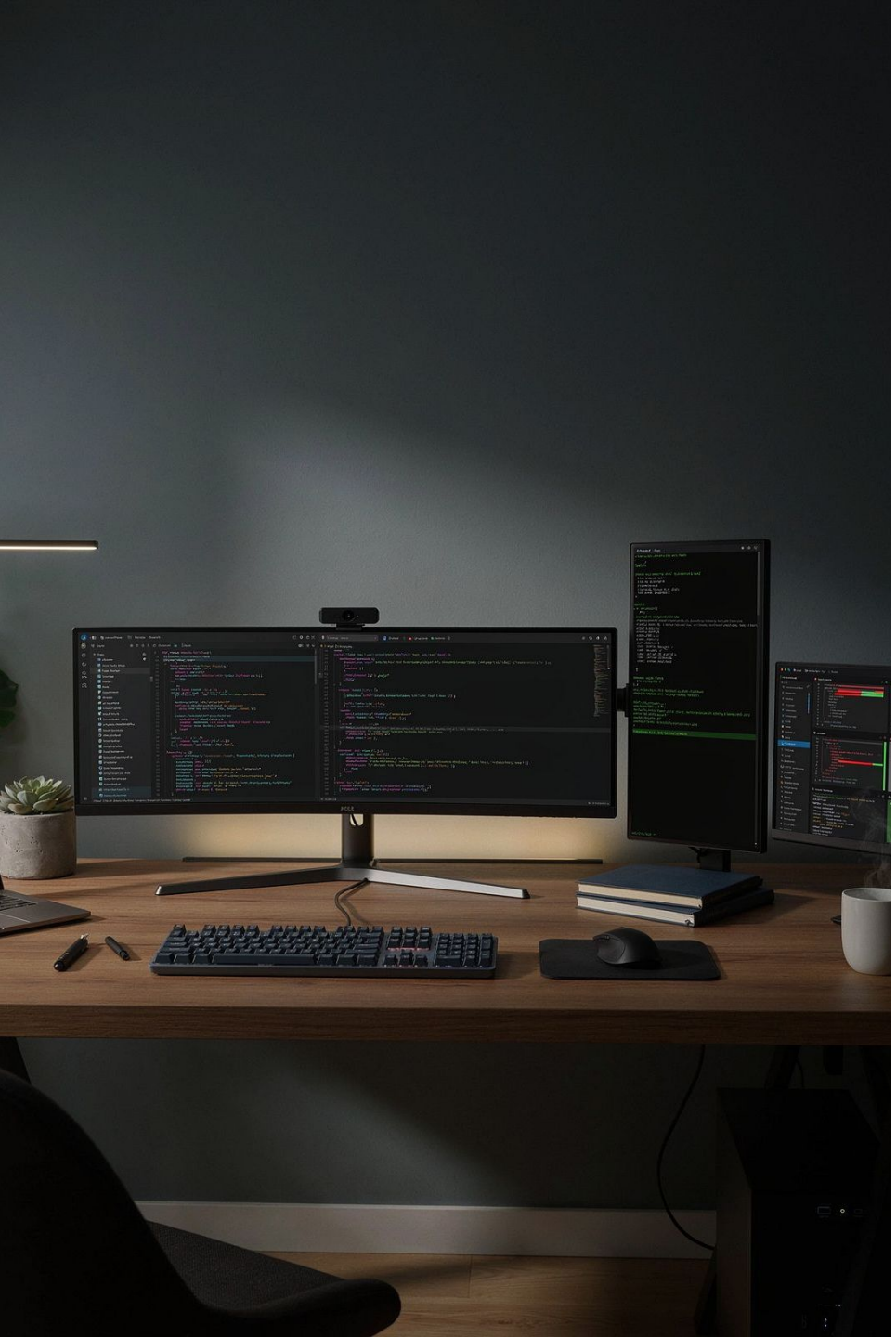


Ecosistema de software para IA

Cinco minutos para ver qué herramientas vamos a usar en el curso, y dar de alta Colab y GitHub.

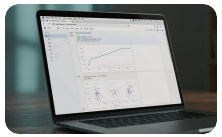
SPRINT 2 · MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA · S02.3

La tríada del curso



Python

El lenguaje estándar de la IA: sintaxis clara, enorme comunidad y todas las librerías.



Jupyter

Un documento que mezcla código ejecutable, texto y gráficos. Todos los cuadernos del curso son .ipynb.



Google Colab

Jupyter en la nube: sin instalar nada y con GPU gratuita. Es donde trabajaremos.

Librerías y hardware

Capa	Herramientas	Cuándo
Datos y ML clásico	NumPy, pandas, scikit-learn, Matplotlib	Sprints 4–9
Deep learning	TensorFlow / Keras, PyTorch	Sprints 10–12
Modelos preentrenados	Hugging Face (transformers)	Sprints 11–12
Hardware	CPU (modelos pequeños) · GPU (deep learning) · TPU (matrices en Google)	Colab: Entorno de ejecución → Cambiar tipo

En Colab, cada vez que se reinicia el entorno hay que volver a instalar y a cargar los datos: por eso los cuadernos empiezan con una celda de preparación.

Tu entorno, comprobado

Si has hecho el alta (sprints/S02/actividades/alta_cuentas.md), debes poder:

1. Abrir Google Colab con tu cuenta y crear un cuaderno nuevo.
2. Ejecutar una celda de código (Mayús+Intro) y ver el resultado.
3. Entrar en GitHub con tu usuario y ver tu repositorio del curso.

> No hace falta ninguna cuenta más: el AutoML del Sprint 3 se hace sin registros nuevos. Si algo falla, díselo al docente ahora.